

פרויקט גמר קורס סייבר בעידן ה-AI – Multi-Agent.

היתרון היחסי שלכם: הדור הבא של ארכיטקטי Multi-Agent AI

תעשיית ההייטק והפיננסים נמצאת כיום בנקודת תפנית. אנחנו עוברים במהירות מעידן ה-Generative AI (מודלים שמייצרים טקסט או תמונה לבקשת משתמש) לעידן ה-Agentic AI (סוכנים אוטונומיים שפועלים, מחליטים ומתקשרים זה עם זה כדי להשיג יעדים עסקיים).

מי שיודע לבנות מודל למידת מכונה או לכתוב פרומפט טוב הוא כבר לא נדיר. אבל מי שיודע לארכטקט (To Architect) מערכת שבה מספר סוכני בינה מלאכותית עובדים יחד בסביבת ייצור – הוא בעל יתרון תחרותי אדיר.

1. היתרון הכללי כארכיטקט Multi-Agent

כארכיטקטים של מערכות מרובות-סוכנים, אתם רוכשים סט כישורים שחברות נאבקות למצוא כיום:

- **מעבר מפעולות בודדות לתזמור מערכתי (Orchestration):** אתם לא בונים "פיצ'ר", אתם בונים כוח אדם וירטואלי. היכולת לתכנן מערכת שבה סוכן א' שואב נתונים, סוכן ב' מנתח אותם סטטיסטית, וסוכן ג' מקבל החלטה אופרטיבית – היא המשמעות האמיתית של אוטומציה תהליכית (Hyper-automation).
- **פתרון בעיות מורכבות (Complex Problem Solving):** מודל שפה בודד טועה ומייצר הזיות (Hallucinations). מערכת Multi-Agent פותרת זאת על ידי חלוקת תפקידים: סוכן מבצע מול סוכן מבקר (Actor vs. Critic). אתם לומדים איך לבנות מנגנוני בקרה עצמית של מכונות.
- **חיבור עולם הדאטה לעולם המעשה:** הידע שלכם מחבר בין לוגיקה עסקית (כלכלה, ניהול סיכונים) לבין ביצוע טכני בזמן אמת, באמצעות כלים כמו n8n. אתם הופכים דאטה גולמי להחלטות עסקיות אוטומטיות.

היתרון בסייבר בפרט: מהירות מכונה מול מהירות אנושית

עולם הסייבר וניהול הסיכונים (במיוחד בפיננסים וקריפטו) סובל משתי בעיות אקוטיות שהמודלים המסורתיים לא מצליחים לפתור: עומס התראות (Alert Fatigue) ומהירות תגובה. כאן היתרון היחסי שלכם הופך לקריטי:

- **אוטומציה קוגניטיבית (Cognitive Automation) לעומת פלייבוקים קשיחים:**

עד היום, מערכות תגובה לאירועים (SOAR) התבססו על חוקים נוקשים של If/Then. אם התוקף שינה קצת את השיטה – המערכת קרסה או הציפה את חדר ה-SOC בהתראות שווא. ארכיטקטורת Multi-Agent שאתם בונים מסוגלת **להבין הקשר**. הסוכן לא רק מפעיל חוק טכני, אלא מנתח את האנומליה הלוגית (למשל, בעסקאות ביטקוין או בלוגים של התחברות) ומקבל החלטה מושכלת ומסתגלת.

- **Triage (מיון איומים) עצמאי:**

אנליסט סייבר ממוצע משקיע 70% מזמנו בחקירת התראות שווא (False Positives). הסטודנטים שיצאו מהקורס הזה יודעים לבנות "צוות אנליסטים וירטואלי" שמבצע את העבודה השחורה: סורק את האיום, מעשיר אותו במודיעין (Threat Intel), ומגיש לאנליסט האנושי רק את מה שדורש החלטה אסטרטגית.

- **הגנה בזמן אמת (Machine-Speed Defense):**

התקפת רנסומור או ניקוי ארנק קריפטו לוקחים שניות. בני אדם לא מסוגלים להגיב בקצב הזה. כמפתחי סוכנים אוטונומיים, אתם מאפשרים לארגונים לסגור את חלון הזמן שבין זיהוי הפריצה להכלתה (Containment), באמצעות סוכנים שמבודדים רשתות או חוסמים עסקאות אוטומטית.

- **השורה התחתונה היתרון שלכם למעסיקים ולתעשייה:**

בוגר שיודע לא רק לנתח נתונים בכלל וסייבר בפרט, יכול לומר לכם מה קרה אתמול. אתם שיודעים ארכיטקט Multi-Agent, מביא למערכת כלי שקורא את הנתונים היום, מסיק מהם מסקנות, ומבצע פעולת מנע עצמאית עוד לפני שהבעיה פגעה בשורת הרווח. זה לא עוד מקצוע טכנולוגי – זו ליבת היתרון התחרותי של תעשיית הטק והפיננסים בעשור הקרוב.

- **פרויקט 1: "רובוט השמירה הפיננסי" – ניטור עסקאות ביטקוין (On-Chain Analyst)**

מטרת העל: זיהוי עסקאות קריפטו בסיכון גבוה בזמן אמת בתוך הממפול (Mempool), והפקת תובנות להלבנת הון (AML) או הערכת סיכוני ארנק.

- **מקורות מידע (Data Sources):**

- **Mempool.space API** (חינמי, ללא צורך בהרשמה) – משיכת עסקאות שממתינות לאישור.
- **BlockCypher API** – קבלת תגיות ומידע נוסף על כתובות הארנקים.

- **ארכיטקטורת הסוכנים ופתרון התהליך (Workflow):**

1. **Trigger (טריגר פעולה):** Schedule Node שמריץ שאילתת HTTP כל 5 דקות ל-Mempool API כדי למשוך את הבלוק האחרון או עסקאות חמות. **פתרון:** שימוש ב-HTTP Request Node עם מתודת GET.
2. **Data Extraction (חילוץ נתונים):** Item Lists Node שמפצל את מערך העסקאות שחזר לפריטים בודדים (כדי שהסוכן יוכל לטפל בכל עסקה בנפרד).
3. **Risk Scoring (פייתון / Data Science):** Code Node (Python) שמקבל את סכום העסקה והכתובות. **פתרון:** הסטודנטים יכתבו קוד שמחשב אנומליה בסיסית (למשל, עסקה שגדולה פי 10 מהממוצע של הכתובת ב-24 השעות האחרונות).

4. **AI Analyst Agent**: סוכן LLM שמקבל את נתוני העסקה החשודה ומנסח דו"ח סיכון מילולי קצר.

5. **Action**: Slack/Telegram Node ששולח את הדו"ח ישירות לערוץ ייעודי של צוות האבטחה.

פרויקט 2: "צייד הפישינג" – סוכן טריאז' לאימיילים (Automated Phishing Hunter)

מטרת העל: אוטומציה של תהליך חקירת אימיילים חשודים המדווחים על ידי עובדים בארגון, הפחתת העומס על אנליסט הסייבר וזיהוי הנדסה חברתית.

• מקורות מידע:

- **Gmail API / Outlook** – חיבור לחשבון ייעודי (למשל phishing-report@domain.com).
- **VirusTotal API** – ניתוח כתובות URL וקובצי אטאצ'מנט מצורפים.
- **URLScan.io** – צילום מסך של האתר מאחורי הלינק ללא סכנת הדבקה.

• ארכיטקטורת הסוכנים ופתרון התהליך:

1. **Trigger**: Gmail Trigger Node שמאזין להודעות חדשות שנכנסות לתיבה (Unread).
2. **Data Parsing**: Code Node (JavaScript/Python) ששולף מתוך גוף המייל באמצעות Regular Expressions (Regex) את כל כתובות ה-URL וכתובות ה-IP. **פתרון:** יצירת רשימת לינקים לבדיקה.
3. **Multi-Agent Investigation**
 - פיצול התהליך: כלי אחד מבצע HTTP Request ל-VirusTotal לבדיקת הלינקים.
 - כלי שני פונה ל-URLScan API ומחזיר לינק לתמונת האתר.
4. **Decision Maker (If/Switch)**: If Node שבודק את התוצאה מ-VirusTotal. **פתרון:** אם הציון (Malicious score) גדול מ-0 < העבר לנתיב חסימה. אם 0 <= העבר לאנליסט אנושי.
5. **Action**: Gmail Node שעונה אוטומטית לשולח: "המייל נסרק ונמצא כזדוני, אין ללחוץ על הקישורים. הצוות מטפל."

פרויקט 3: אנליסט סייבר. – (CVE Tracker & Threat Intelligence)

מטרת העל: סריקה מתמדת של מקורות מידע פתוחים (OSINT) לאיתור חולשות אבטחה חדשות (CVEs) וסינון הרעש כדי להציג רק את מה שרלוונטי לתשתית הארגונית.

• מקורות מידע:

- **RSS Feeds** – (לדוגמה: BleepingComputer, The Hacker News, או ה-RSS הרשמי של MITRE CVE).
- **NVD (National Vulnerability Database) API** – להבאת ציון החומרה (CVSS) של החולשה.

• ארכיטקטורת הסוכנים ופתרון התהליך:

1. **Trigger**: RSS Read Node שמופעל אחת לשעה ושולף את 10 הכתבות/עדכונים האחרונים.
2. **Filtering (סינון ראשוני)**: Filter Node שמוודא שגוף הטקסט מכיל מילות מפתח הרלוונטיות למחסנית הטכנולוגית של הארגון (למשל: "Windows", "Python", "AWS").
פתרון: צמצום מידע לא רלוונטי.
3. **AI Researcher Agent**: הסוכן מקבל את הטקסט של החולשה ומנתח אותו. *פתרון:* שימוש ב-OpenAI Node (פרומפט: "סכם את החולשה הבאה בשני משפטים וציין את וקטור התקיפה").
4. **Enrichment**: HTTP Request ל-NVD API כדי להביא את ציון ה-CVSS של החולשה שנמצאה.
5. **Action**: פתיחת משימה ב-Jira/Trello Node לצוות התשתיות (IT) עם תווית עדיפות הנגזרת מציון ה-CVSS (למשל: Critical אם הציון מעל 9.0).

פרויקט 4: סוכן תגובה מבוסס התנהגות אנומלית (Insider Threat / SIEM)

מטרת העל: זיהוי התחברויות חריגות של משתמשים למערכות פיננסיות, על בסיס מודלים של סדרות זמן או חריגות סטטיסטיות (Anomaly Detection).

• מקורות מידע:

- **Google Sheets / CSV** – גיליון נתונים (שישמש כדימוי ל-Active Directory או לוגים של Data Warehouse) המכיל: שם משתמש, שעת התחברות, כתובת IP ומיקום גיאוגרפי.
- **ipinfo.io API** – לתרגום כתובת IP למיקום גיאוגרפי (GeoIP).

- **ארכיטקטורת הסוכנים ופתרון התהליך:**

1. **Trigger**: משיכת נתונים תקופתית (למשל, Google Sheets Trigger בעת הוספת שורה חדשה של לוג התחברות).
2. **Geo-Enrichment**: HTTP Request שמקבל את ה-IP מהלוג ושולח ל-ipinfo כדי לקבל את המדינה.
3. **Data Science Node**: Code Node בפייתון. פתרון: הסטודנטים יכולים להטמיע לוגיקה שמחשבת את המרחק (Impossible Travel) בין ההתחברות הנוכחית לקודמת, או שימוש במודל ניבוי קל (Prophet) כדי לזהות אם כמות ההתחברויות בשעה זו חורגת מהתחזית.
4. **AI Supervisor Agent**: במידה וזוהתה חריגה (למשל: התחברות מישראל ומיד לאחר מכן מסין), הסוכן מחולל התראה אישית.
5. **Action**: HTTP Request חזרה ל-Firewall (לדוגמה, API מדומה ב-Mockable.io) עם פקודת Block IP או השהיית המשתמש, ושליח הודעת התראה ב-Slack.

פרויקט 5: מבקר קוד ומאתר חולשות (Secure Code Auditor)

מטרת העל: סוכן שמשתלב בתהליך הפיתוח (CI/CD) וסורק קוד חדש שנכתב לפני שהוא מועלה לייצור, על מנת למנוע החדרת פגיעויות אפליקטיביות (כמו SQL Injection או בעיות לוגיקה בחוזים חכמים).

- **מקורות מידע:**

- **GitHub API / Webhooks** – מאזין ל-Repositories של הסטודנטים.

- **ארכיטקטורת הסוכנים ופתרון התהליך:**

1. **Trigger**: GitHub Webhook Node שמאזין לאירוע מסוג Pull Request או Push. פתרון: המערכת מקבלת התראה על כך שקוד חדש הועלה.
2. **Code Extraction**: בקשת HTTP Request למשוך את קובץ ה-Diff (השינויים נטו שנעשו בקוד).
3. **AI Auditor Agent**: שימוש ב-AI Agent Node עם הגדרת התפקיד: "אתה חוקר אבטחת אפליקציות בכיר. סרוק את הקוד הבא חפש פגיעויות מסוג OWASP Top 10". פתרון: העברת הטקסט של הקוד אל המודל לקבלת פידבק.
4. **Formatting**: עיבוד התשובה ב-Markdown כדי להציג אותה בצורה קריאה.
5. **Action**: שימוש ב-GitHub Node כדי להוסיף תגובה (Comment) אוטומטית ישירות על ה-Pull Request ב-GitHub, הכוללת את פירוט החולשה והצעות לתיקון.

פרויקט 6: סוכן ניהול נכסים דיגיטליים ופגיעויות (Vulnerability Management)

מטרת העל: יצירת מערכת "ניהול מלאי אבטחה" שבדקת באילו טכנולוגיות ארגון משתמש ומצליבה אותן אוטומטית מול מאגרי איומים, כדי לתעדף תיקונים.

• מקורות מידע:

- **Wappalyzer API** (או כלי דומה) – מאפשר להכניס URL של אתר הארגון ולקבל את רשימת הטכנולוגיות (שרת ווב, מסדי נתונים, גרסאות CMS).
- **Google Sheets / Airtable** – לשמירת הסטטוס העדכני.

• ארכיטקטורת הסוכנים ופתרון התהליך:

1. **Trigger:** Schedule Node הרץ פעם בשבוע.
2. **Asset Scanning:** HTTP Request ל-Wappalyzer עם כתובות האתרים של הארגון.
פתרון: קבלת JSON עם רשימה של טכנולוגיות וגרסאותיהן (למשל: Nginx גרסה 1.18).
3. **Data Iteration:** לולאה (Loop Node) שעוברת על כל טכנולוגיה שהתגלתה.
4. **Threat Matching:** HTTP Request ל-API של מאגרי חולשות (או שימוש ב-LLM שמעודכן בזמן אמת דרך Tools ב-n8n) כדי לשאול: "האם קיימת חולשה פתוחה לטכנולוגיה X בגרסה Y?".
5. **Dashboard Update:** כתיבת הממצאים (Update Row) ב-Airtable/Google Sheets.
Node. צביעת שורות באדום (באמצעות קביעת שדה סטטוס ל-"Vulnerable") במידה ונמצאה פגיעות, כדי לייצר Dashboard למנהל האבטחה (CISO).

פרויקט 7: "האנליסט המשולב" – מודיעין השקעות ומגמות בסקטור הסייבר (Cyber-FinTech Investment Agent)

מטרת העל: יצירת מערכת Multi-Agent אוטונומית שעוקבת אחרי חברות סייבר ציבוריות (כגון Palo Alto, CrowdStrike, Check Point, או תעודות סל כמו CIBR/BUG), מנתחת את מגמות מחירי המניות שלהן, ומצליבה אותן עם חדשות, אירועי סייבר גלובליים, וסרטוני אנליסטים ביוטיוב, כדי להפיק התראות השקעה מבוססות דאטה.

• מקורות מידע (Data Sources):

- **Alpha Vantage API / Yahoo Finance** (דרך yfinance **בפייתון**): לשליפת שערי מניות היסטוריים ונתוני מסחר עדכניים.

- **NewsAPI / RSS Feeds פיננסיים (כמו Bloomberg/CNBC):** לקריאת הודעות לעיתונות ודוחות רבעוניים.
- **YouTube Data API v3:** לחיפוש סרטוני אנליסטים חדשים או ראיונות עם מנכ"לי חברות הסייבר.
- **CISA / חברות מודיעין סייבר:** קבלת עדכונים על פריצות משמעותיות (Data Breaches) שיכולות להשפיע על מניית החברה הנפרצת או על מתחרותיה.

• ארכיטקטורת הסוכנים ופתרון התהליך (Workflow):

1. **Trigger (טריגר פעולה):** Schedule Node שמכוון לרוץ בכל יום שעתיים לפני פתיחת המסחר בנאסד"ק, או טריגר המופעל בעקבות הודעה דרמטית ב-RSS של רשות ניירות ערך (SEC Filings).
2. **Market Data Ingestion (איסוף פיננסי):** שימוש ב-HTTP Request Node או Code Node בפיתון כדי למשוך את מחירי הסגירה של סל מניות סייבר מוגדר מראש ב-30 הימים האחרונים.
3. **Trend Forecasting (אנליסט כמותי - Data Science):** העברת הנתונים ההיסטוריים ל-Code Node (Python). *פתרון:* הסטודנטים ישתמשו במודל Prophet כדי לייצר תחזית מגמה קצרת טווח (Short-term forecast) ולזהות האם המניה נמצאת במומנטום חיובי או שלילי.

4. Video Crawler & News (סוכן איסוף מדיה):

- הפעלת בקשה ל-YouTube API לחיפוש סרטונים מה-24 שעות האחרונות עם מילות המפתח: "\$CRWD stock analysis" או "Palo Alto Networks earnings". המערכת מחלצת את הלינקים וכותרות הסרטונים.
 - במקביל, משיכת כותרות מאתרי חדשות כדי לבדוק אם הייתה "פריצת ענק" (Breach) לאחרונה באחת החברות או אצל לקוחותיהן.
5. **Cyber-Financial Analyst Agent (המוח המסכם):** שימוש ב-AI Agent Node (כגון GPT-4o או Claude). הסוכן מקבל את פלט תחזית ה-Prophet, את כותרות החדשות האחרונות, ואת אירועי הסייבר שאותרו.
 - *פרומפט מנחה לסוכן:* "אתה אנליסט השקעות המתמחה בסייבר. שים לב כי מודל החיזוי מראה מגמה חיובית למניית X, אך בחדשות מדווח על חולשת אבטחה קריטית במוצר שלה. שלב את הנתונים, נתח את הסנטימנט הכללי והערך את הסיכון".

6. **Action & Alert Generation (פעולה והתראה):** יצירת דו"ח השקעות יומי אסתטי (בעזרת Markdown). הדו"ח נשלח דרך Telegram Node או Slack לערוץ ההשקעות, וכולל:

- תחזית המגמה (Bullish/Bearish).
- תקציר אירועי הסייבר המשפיעים.
- לינקים לסרטוני YouTube נבחרים לצפייה להעמקה.